Chapitre 15 - Proportionnalité

I. Situation de proportionnalité

♥ **Définition :** Deux grandeurs sont **proportionnelles** lorsque l'on peut passer des valeurs de l'une aux valeurs de l'autre en multipliant par **un même nombre non nul**, appelé **coefficient de proportionnalité**. Pour les représenter, on utilise un **tableau de proportionnalité**.

Exemples

1. À 10 ans, Jade mesurait 1,20 m. Aujourd'hui, elle a 20 ans et elle mesure 1,70 m.
   La taille de Jade est-elle proportionnelle à son âge ?

   .....

   .....

   .....

2. Au marché, 2 kg de bananes coûtent 5 € et 6 kg coûtent 15 €.
   Le prix des bananes est-il proportionnel à la quantité achetée ?

   .....

   .....

   .....

■

Exemple

Le tableau donne le prix par kilo de pommes achetées.
Le prix est-il proportionnel à la masse de pommes achetées ?

$\div \ldots$

Masse (en kg)	1	2	6
Prix (en €)	2,50	5	15

$\times \ldots$

.....

.....

.....

■

♥ **Définition :** La **proportion** d'une partie d'un ensemble est définie par le quotient :

$$\text{Proportion} = \frac{\text{Nombre d'éléments de la partie}}{\text{Nombre total d'éléments}}$$

Exemple

Dans un sac, il y a deux boules blanches et huit boules noires.
Quelle est la proportion de boules blanches ?

.....

■

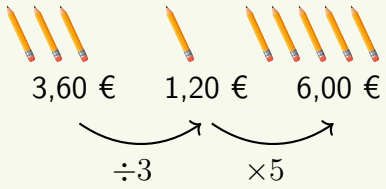
R Une proportion est toujours inférieure ou égale à 1.

II. Résoudre des problèmes

Méthode :

Dans un magasin, on vend des crayons à l'unité. Pour trois crayons, on paie 3,60 €.
Combien paiera-t-on pour cinq crayons ?
Pour résoudre ce problème, on peut chercher le prix d'un seul crayon : c'est le **passage à l'unité**.

- .....
- .....



Méthode : Zélie participe à une session de karting. En faisant trois tours de piste, elle parcourt une distance totale de 4,95 km. Aujourd'hui, elle décide de faire douze tours de piste.
Quelle distance va-t-elle parcourir ? Quelle distance parcourrait-elle en quinze tours ?

Douze tours : .....

.....

Quinze tours : .....

.....

On pouvait aussi s'aider d'un tableau de proportionnalité :

×

Nombre de tours	3	12
Distance parcourue (en km)	4,95	

×

=

+

Nombre de tours	3	12	15
Distance parcourue (en km)	4,95		

+

=

III. Utiliser une échelle

Définition : L'**échelle** d'un plan est le coefficient de proportionnalité entre les distances représentées sur un plan et les distances réelles, **exprimées dans la même unité**.

$$\text{Échelle} = \frac{\text{Distance sur le plan}}{\text{Distance réelle}}$$

Exemple

Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{100\,000}$, une longueur de 3,4 cm représente quelle distance dans la vraie vie ?

÷ .....

Distance sur la carte (en cm)	1	.....
Distance dans la réalité (en cm)	.....	.....

× .....

.....